BASE COMPLETA

CENTRAL DE ESTUDOS

APOSTILA DE ESTUDO

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO

MÓDULO 12

Porcentagem, Acréscimos e Descontos

Teoria organizada • exemplos resolvidos • síntese essencial

NESTA APOSTILA

01 Porcentagem e base

02 Acréscimo

03 Desconto

04 Variações sucessivas

05 Pontos percentuais

Material autoral de apoio ao estudo, alinhado à matriz de módulos da Base Completa. Sem questões nem gabaritos.

Como estudar este módulo

Esta apostila apresenta os fundamentos de porcentagem, acréscimos e descontos em sequência gradual. O objetivo é compreender cada regra e saber aplicá-la, não apenas memorizar palavras-chave. Leia primeiro a explicação, acompanhe o exemplo resolvido e confronte a armadilha recorrente com a regra estudada.

Para uma revisão eficiente, retorne aos capítulos que ainda exigem consulta à teoria. Na versão resumida da Central, marque seu progresso após compreender o assunto e mantenha registro dos pontos que merecem uma segunda leitura.

Roteiro de resolução: identifique dados e unidades; represente a relação de forma organizada; aplique a propriedade matemática ou lógica; confira o resultado no enunciado original. A precisão vem antes da velocidade.

Objetivos de aprendizagem

- Porcentagem e base
- Acréscimo
- Desconto
- Variações sucessivas
- Pontos percentuais

01 Porcentagem e base

p% equivale a p/100 da base. Identifique qual total está servindo de referência e converta corretamente o percentual em fator decimal.

Exemplo comentado. 12,5% de 160 = 0,125×160=20.

Atenção na prova. 0,5% equivale a 0,005, não 0,05.

02 Acréscimo

Aumento de p% multiplica valor por 1+p/100. Para recuperar preço inicial, divida valor final pelo fator.

Exemplo comentado. R$200 com aumento de 10% → R$220; preço inicial = 220/1,10.

Atenção na prova. Subtrair 10% de R$220 não devolve R$200.

03 Desconto

Desconto p% multiplica por 1−p/100, desde que a taxa represente redução sobre a base atual.

Exemplo comentado. R$150 com desconto de 20% → R$120.

Atenção na prova. Percentual de redução e de aumento de volta não são simétricos.

04 Variações sucessivas

Aplique fatores consecutivos por multiplicação, não some os percentuais: $(1+a)(1-b)$.

Exemplo comentado. R$100 +30% e depois −20%: 100×1,3×0,8=104; ganho líquido 4%.

Atenção na prova. Aumentar 10% e descontar 10% resulta fator 0,99, não retorna ao preço inicial.

05 Pontos percentuais

Diferença entre taxas em porcentagem mede pontos percentuais; variação relativa usa a taxa inicial como denominador.

Exemplo comentado. Taxa de 40% para 50%: +10 pontos percentuais, aumento relativo de 25%.

Atenção na prova. Não confunda diferença absoluta entre taxas com crescimento percentual de uma taxa.

Síntese essencial

Ao concluir a leitura, recupere os pontos abaixo sem consultar os capítulos anteriores. A síntese serve como guia de revisão e não substitui a explicação completa.

Porcentagem e base. p% equivale a p/100 da base.

Acréscimo. Aumento de p% multiplica valor por 1+p/100.

Desconto. Desconto p% multiplica por 1−p/100, desde que a taxa represente redução sobre a base atual.

Variações sucessivas. Aplique fatores consecutivos por multiplicação, não some os percentuais: (1+a)(1−b).

Pontos percentuais. Diferença entre taxas em porcentagem mede pontos percentuais; variação relativa usa a taxa inicial como denominador.

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar: porcentagem e base.
- ☐ Consigo explicar: acréscimo.
- ☐ Consigo explicar: desconto.
- ☐ Consigo explicar: variações sucessivas.
- ☐ Consigo explicar: pontos percentuais.

Orientação para a próxima leitura

Antes de avançar, tente reconstruir os exemplos com palavras próprias. Se tiver dificuldade para justificar uma etapa, revise a regra correspondente. A consolidação do conteúdo deve priorizar compreensão, precisão e aplicação consistente.